

BAHAN_AJAR_Pertemuan2

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 2

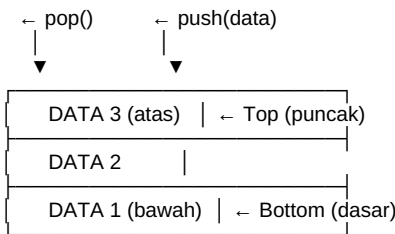
Stack (Tumpukan) — LIFO

TP BK
1.1

A. KONSEP STACK

Stack (tumpukan) adalah struktur data yang mengikuti prinsip **LIFO: Last In First Out** — data yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar.

Anatomi Stack



Operasi Dasar Stack

Operasi	Fungsi	Ilustrasi
push(x)	Menambahkan data x ke atas stack	Tumpukan bertambah
pop()	Mengambil data dari atas stack	Tumpukan berkurang
top() / peek()	Melihat data paling atas tanpa mengambil	Intip piring paling atas
isEmpty()	Mengecek apakah stack kosong	Apakah tumpukan habis?
size()	Mengetahui jumlah data di stack	Berapa tinggi tumpukan?

B. CONTOH STACK DALAM KEHIDUPAN

1. Tumpukan Piring

Push: menaruh piring bersih di atas
Pop: mengambil piring untuk dipakai

Piring yang terakhir dicuci (paling atas) akan dipakai pertama.

2. Fitur Undo (Ctrl+Z)

Aksi 1: Ketik "A" → Push
Aksi 2: Ketik "B" → Push
Aksi 3: Hapus "B" → Push (delete)
Ctrl+Z: Pop → kembali ke "AB"
Ctrl+Z: Pop → kembali ke "A"

3. Riwayat Browser (Tombol Back)

Halaman 1: Google → Push
Halaman 2: YouTube → Push
Halaman 3: Video → Push
Klik Back: Pop → kembali ke YouTube

Klik Back: Pop → kembali ke Google

4. Tumpukan Buku

Buku Matematika → Push (bawah)
Buku Fisika → Push
Buku Kimia → Push (atas)
Ambil buku → Pop (Kimia diambil duluan)

5. Pemanggilan Fungsi (Call Stack)

Program:

1. main() panggil fungsi A() → Push A ke call stack
2. A() panggil fungsi B() → Push B ke call stack
3. B() selesai → Pop B dari call stack
4. A() selesai → Pop A dari call stack

C. TEKA-TEKI STACK

Soal 1: Push urutan: 5 → 3 → 8 → 1 → 6. Pop 3×. Urutan angka yang keluar?

Jawab:

Stack: [5, 3, 8, 1, 6] (6 di atas)
Pop 1: 6 → stack: [5, 3, 8, 1]
Pop 2: 1 → stack: [5, 3, 8]
Pop 3: 8 → stack: [5, 3]
Urutan pop: 6, 1, 8

Soal 2: Push A → B → C, Pop 1×, Push D → E, Pop 2×. Urutan pop?

Jawab:

Push A, B, C → stack: [A, B, C]
Pop 1: C → stack: [A, B]
Push D, E → stack: [A, B, D, E]
Pop 2: E → stack: [A, B, D]
Pop 3: D → stack: [A, B]
Urutan pop: C, E, D

D. STACK DI PYTHON (Preview)

Di Python, list bisa digunakan sebagai stack dengan metode `append()` (push) dan `pop()`:

```
stack = []      # Buat stack kosong

stack.append(5)  # Push 5 → [5]
stack.append(3)  # Push 3 → [5, 3]
stack.append(8)  # Push 8 → [5, 3, 8]

x = stack.pop()  # Pop → 8 → [5, 3]
y = stack.pop()  # Pop → 3 → [5]

print(x)         # Output: 8
print(y)         # Output: 3
print(stack)     # Output: [5]
```

E. RANGKUMAN

1. **Stack** = tumpukan — LIFO (Last In First Out)
2. **Push** = menambah data ke atas, **Pop** = mengambil data dari atas
3. Contoh: Undo, Back button, tumpukan piring, call stack
4. Python: `append()` = push, `pop()` = pop